BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS

RAPPORT DE PROJET

Voucher Management System (VMS)

Candidat : Julien Jean Pierre

Session 2024-2026

Sommaire

1. Introduction ..... 3 - 4
2. Partie I – Contexte du projet 5
   - 2.1 Présentation de l'organisation cliente 5
     - 2.1.1 Historique et activité 5
     - 2.1.2 Besoins exprimés 6
   - 2.2 Présentation du prestataire informatique 7
     - 2.2.1 Missions et expertise 7
     - 2.2.2 Rôle dans le projet 8
   - 2.3 Expression des besoins 8
     - 2.3.1 Visibilité et communication 8
     - 2.3.2 Organisation interne 9
     - 2.3.3 Gestion des demandes ..... 9 - 10
3. Partie II – Conception et planification 11
   - 3.1 Analyse des besoins et choix techniques 11
   - 3.2 Étapes de conception ..... 11 - 12
4. Partie III – Réalisation technique 13
   - 4.1 Architecture de l'application 13
   - 4.2 Base de données 14
   - 4.3 Fonctionnalités principales 15
5. Partie IV – Résultats obtenus 16
   - 5.1 Présentation de l'application 16
   - 5.2 Analyse de la conformité aux besoins ..... 16 - 17
6. Conclusion 18
   - 6.1 Bilan technique et personnel 18
   - 6.2 Apprentissages et compétences développées 18
   - 6.3 Perspectives d'amélioration ..... 18 - 19

Introduction

Dans le cadre de la formation BTS SIO (Services Informatiques aux Organisations) option SLAM (Solutions Logicielles et Applications Métiers), les étudiants sont amenés à réaliser un projet informatique complet répondant à un besoin concret d'une organisation. Ce projet constitue une étape importante de la formation car il permet de mettre en pratique l'ensemble des connaissances techniques et méthodologiques acquises durant les deux années d'études.

L'objectif principal de ce projet est de concevoir, développer et documenter une solution informatique capable de répondre à un besoin identifié au sein d'une organisation. Les étudiants doivent ainsi suivre différentes étapes du cycle de vie d'un projet informatique, notamment l'analyse des besoins, la conception du système, le développement de l'application, les tests et la documentation.

Le projet présenté dans ce rapport concerne la conception et le développement d'un système de gestion de bons cadeau appelé VMS (Voucher Management System). Cette application a pour objectif de permettre à une organisation de gérer efficacement l'ensemble du cycle de vie des bons cadeau distribués à ses clients ou partenaires.

Dans de nombreuses entreprises, les bons cadeau représentent un outil important de fidélisation et de promotion commerciale. Ils peuvent être utilisés dans différents contextes tels que les campagnes marketing, les programmes de fidélité, les récompenses pour les employés ou encore les partenariats commerciaux entre entreprises.

Cependant, lorsque la gestion des bons cadeau est réalisée de manière manuelle ou à l'aide d'outils informatiques limités, plusieurs problèmes peuvent apparaître. Parmi ces difficultés, on peut notamment citer les erreurs de suivi, la difficulté à contrôler l'utilisation des bons, le manque de traçabilité ou encore les risques de fraude.

Afin de résoudre ces problèmes, il est nécessaire de mettre en place une solution informatique permettant de centraliser toutes les informations liées aux bons cadeau et d'automatiser les différentes étapes de leur gestion.

Introduction

Le système VMS a donc été conçu pour répondre à ces besoins. La solution actuelle inclut notamment :

- la gestion des clients et des utilisateurs ;
- la gestion des demandes de bons via un workflow métier ;
- la génération automatique des vouchers PDF avec QR Code ;
- l'envoi automatisé par email ;
- la vérification et la redemption des vouchers via une page web dédiée ;
- le suivi statistique et l'export des données ;
- la traçabilité des événements via journaux d'audit.

Grâce à ces fonctionnalités, l'application permet d'améliorer la fiabilité et l'efficacité du processus de gestion des bons cadeau.

L'application repose sur plusieurs technologies modernes utilisées dans le développement d'applications professionnelles. Elle a été développée principalement en Java, avec l'utilisation de JavaFX pour la création de l'interface graphique et PostgreSQL pour la gestion de la base de données.

Plusieurs bibliothèques externes ont également été utilisées afin d'implémenter certaines fonctionnalités spécifiques. Par exemple, des bibliothèques ont été intégrées pour la génération de QR Codes, la création de fichiers PDF ou encore l'envoi automatique d'e-mails aux utilisateurs.

Ce rapport présente les différentes étapes de la réalisation du projet. Il décrit notamment le contexte du projet, les besoins exprimés par l'organisation cliente, les choix techniques réalisés, ainsi que les résultats obtenus à l'issue du développement de l'application.

Partie I – Contexte du projet

Présentation de l'organisation cliente

Historique et activité

L'organisation cliente utilise un système appelé Voucher Management System (VMS) destiné à gérer la distribution et l'utilisation de bons cadeau au sein d'un réseau de magasins partenaires.

Les bons cadeau représentent aujourd'hui un outil très répandu dans le domaine commercial. Ils permettent aux entreprises de proposer des avantages financiers à leurs clients ou collaborateurs sous la forme de crédits utilisables dans différents magasins.

Ces bons peuvent être utilisés dans de nombreux contextes, par exemple :

- dans le cadre d'opérations marketing
- pour récompenser la fidélité des clients
- pour offrir des avantages aux employés
- dans le cadre de partenariats commerciaux

Avant la mise en place du système VMS, la gestion des bons cadeau pouvait être réalisée de manière partiellement manuelle ou à l'aide de systèmes informatiques peu adaptés.

Dans certains cas, les bons étaient générés sous forme de documents simples sans système automatisé de suivi. Cela rendait difficile le contrôle de leur utilisation et augmentait les risques d'erreurs ou de fraude.

De plus, lorsque le volume de bons distribués devient important, la gestion manuelle peut rapidement devenir complexe. Il devient alors difficile de suivre précisément l'état de chaque bon, notamment pour savoir s'il a été utilisé, s'il est encore valide ou s'il a expiré.

La mise en place d'un système informatique centralisé permet donc d'améliorer considérablement la gestion de ces bons.

Partie I – Contexte du projet

Le système VMS permet notamment :

- de créer des bons cadeau de manière automatisée
- d'attribuer un identifiant unique à chaque bon
- de suivre l'utilisation des bons en temps réel
- de vérifier la validité d'un bon lors de son utilisation
- de produire des rapports sur l'activité du système

Chaque bon possède ainsi un code unique et une valeur monétaire définie. Il peut être utilisé une seule fois dans un magasin autorisé avant sa date d'expiration.

Toutes les opérations effectuées sur les bons sont enregistrées dans la base de données afin de garantir un suivi complet et une traçabilité des actions.

<u>Besoins exprimés</u>

Avant la mise en place du système VMS, plusieurs difficultés ont été identifiées dans la gestion des bons cadeau.

Tout d'abord, le processus de création et de distribution des bons était relativement long et nécessitait plusieurs interventions manuelles. Les utilisateurs devaient générer les bons, les envoyer aux clients et vérifier leur utilisation de manière peu automatisée.

Cette méthode présentait plusieurs inconvénients :

- un risque d'erreurs humaines
- une perte de temps dans le traitement des demandes
- une difficulté à suivre l'utilisation des bons

Un autre problème concernait le manque de visibilité sur l'état des bons. Il était souvent difficile de savoir si un bon avait déjà été utilisé ou s'il était encore valide.

Dans certains cas, des bons pouvaient être utilisés plusieurs fois ou rester actifs après leur date d'expiration, ce qui pouvait entraîner des pertes financières pour l'entreprise.

Partie I – Contexte du projet

Afin de résoudre ces problèmes, l'organisation cliente souhaitait mettre en place une solution informatique permettant :

- d'automatiser la génération des bons
- de sécuriser les bons grâce à des codes uniques et des QR Codes
- de simplifier la distribution des bons aux clients
- de permettre la validation rapide des bons dans les magasins
- de générer des rapports statistiques sur l'utilisation des bons
- d'assurer une traçabilité complète des opérations réalisées

Le système devait également permettre de gérer plusieurs types d'utilisateurs avec des droits d'accès différents afin de garantir la sécurité et la bonne organisation du travail.

Le système devait également permettre de gérer différents rôles utilisateurs afin de contrôler l'accès aux différentes fonctionnalités.

Présentation du prestataire informatique

Missions et expertise

Le développement du système VMS a été confié à un prestataire informatique spécialisé dans la conception d'applications professionnelles.

Ce prestataire possède des compétences dans plusieurs domaines liés au développement de logiciels, notamment :

- le développement d'applications en langage Java
- la conception et la gestion de bases de données relationnelles
- la création d'interfaces graphiques pour les utilisateurs
- la gestion de projets informatiques

Grâce à ces compétences, le prestataire a pu concevoir une solution technique répondant aux besoins exprimés par l'organisation cliente.

Partie I – Contexte du projet

Rôle dans le projet

Le prestataire informatique avait pour mission principale de concevoir et développer l'application VMS.

Pour cela, plusieurs tâches ont été réalisées :

- l'analyse des besoins de l'organisation
- la conception de l'architecture du système
- la création de la base de données
- le développement de l'application
- la réalisation de tests afin de vérifier le bon fonctionnement du système
- la rédaction de la documentation technique

Le prestataire devait également respecter les délais fixés pour la réalisation du projet et appliquer les bonnes pratiques de développement logiciel.

Expression des besoins

Visibilité et communication

L'un des objectifs importants du système VMS est d'améliorer la communication entre les différents acteurs impliqués dans la gestion des bons cadeau.

Plusieurs types d'utilisateurs peuvent interagir avec le système :

- les administrateurs
- les comptables
- les approbateurs
- les magasins partenaires
- les clients

Afin de faciliter la communication entre ces différents acteurs, le système permet d'envoyer automatiquement des notifications par e-mail lors de certaines actions.

Par exemple, lorsqu'une demande de bons est approuvée et que les bons sont générés, le client peut recevoir automatiquement un e-mail contenant les bons sous forme de fichiers PDF.

Ces mécanismes de communication permettent d'améliorer la rapidité du traitement des demandes et d'informer les utilisateurs à chaque étape du processus.

Organisation interne

Afin d'assurer un fonctionnement sécurisé et structuré du système, plusieurs rôles utilisateurs ont été définis.

Les principaux rôles sont :

Administrateur / Superuser

Ce rôle possède un accès complet à toutes les fonctionnalités du système. L'administrateur peut gérer les utilisateurs, les clients, les demandes et les bons.

Comptable

Le comptable est responsable de la validation des paiements liés aux demandes de bons.

Approbateur

L'approbateur peut vérifier et approuver les demandes avant la génération des bons.

Cette organisation permet de séparer les responsabilités et de limiter les accès aux différentes fonctionnalités selon le rôle de l'utilisateur.

Gestion des demandes

Le système VMS repose sur un processus structuré pour la gestion des demandes de bons.

Partie I – Contexte du projet

Chaque demande passe par plusieurs étapes :

1. création de la demande
2. validation du paiement
3. approbation de la demande
4. génération des bons
5. envoi des bons au client
6. utilisation des bons en magasin

Toutes ces étapes sont enregistrées dans le système afin de garantir une traçabilité complète des actions réalisées par les utilisateurs.

Le système enregistre également un journal d'audit, permettant de conserver l'historique des opérations effectuées.

Partie II – Conception et planification

Analyse des besoins et choix techniques

Après l'analyse des besoins exprimés par l'organisation cliente, plusieurs choix techniques ont été réalisés afin de garantir la fiabilité, la performance et la sécurité du système.

Le projet a été développé en utilisant les technologies suivantes :

- Java (JDK 21) pour le développement principal de l'application
- JavaFX pour la création de l'interface graphique
- PostgreSQL pour la gestion de la base de données
- Maven pour la gestion des dépendances et la compilation du projet
- PDFBox pour la génération des fichiers PDF
- ZXing pour la génération des QR Codes
- JavaMail pour l'envoi d'e-mails
- Apache POI pour l'export de rapports Excel

Le langage Java a été choisi car il s'agit d'un langage robuste, largement utilisé dans le développement d'applications professionnelles et offrant une bonne gestion de la sécurité et de la portabilité.

JavaFX a été utilisé pour développer une interface graphique moderne et intuitive permettant aux utilisateurs d'interagir facilement avec le système.

La base de données PostgreSQL a été choisie pour sa fiabilité, sa performance et sa capacité à gérer des volumes importants de données tout en garantissant l'intégrité des informations.

Étapes de conception

La conception du projet a été réalisée en plusieurs étapes.

La première étape a consisté à analyser les besoins définis dans le cahier des charges afin d'identifier les différentes fonctionnalités à développer.

Ensuite, une architecture logicielle en plusieurs couches a été définie afin d'organiser le code et de faciliter la maintenance de l'application.

Partie II – Conception et planification

Les principales couches de l'application sont :

- l'interface utilisateur (JavaFX)
- les contrôleurs
- les modèles de données
- la couche d'accès aux données (DAO)
- la base de données PostgreSQL

Cette architecture permet de séparer clairement les responsabilités de chaque composant du système.

Partie III – Réalisation technique

Architecture de l'application

L'application VMS repose sur une architecture logicielle organisée en plusieurs couches afin de garantir une bonne structuration du code et de faciliter la maintenance du système.

Cette architecture permet également de séparer les différentes responsabilités du programme, ce qui rend l'application plus évolutive et plus facile à maintenir.

Les principales couches de l'application sont les suivantes :

Interface utilisateur

L'interface utilisateur constitue la partie visible de l'application. Elle a été développée à l'aide de JavaFX et de fichiers FXML, ce qui permet de séparer la conception graphique du code Java.

Cette interface permet aux utilisateurs de réaliser différentes actions telles que la gestion des clients, la création de demandes ou encore la génération de bons.

Contrôleurs

Les contrôleurs jouent un rôle essentiel dans l'application. Ils permettent de gérer les actions effectuées par les utilisateurs et de coordonner les interactions entre l'interface graphique et les autres composants du système.

Lorsqu'un utilisateur effectue une action dans l'interface, le contrôleur correspondant est chargé de traiter cette action et d'exécuter les opérations nécessaires.

Modèles

Les modèles représentent les entités principales du système, telles que :

- les utilisateurs
- les clients
- les demandes
- les bons

Partie III – Réalisation technique

Chaque modèle correspond généralement à une table dans la base de données.

Couche DAO

La couche d'accès aux données gère les opérations CRUD et les requêtes métier spécifiques.

Elle permet d'isoler la logique SQL du reste de l'application.

Base de données

La base de données est un composant central du VMS.
Elle stocke toutes les informations nécessaires au fonctionnement de l'application et à la traçabilité des actions.

Les tables principales utilisées sont notamment :

- users
- clients
- company
- branch
- voucher_requests
- vouchers
- invoices
- audit_trail
- redemption_audit

Chaque table contient des informations spécifiques permettant de gérer les différentes entités du système.

Par exemple :

- la table users contient les informations relatives aux utilisateurs du système
- la table clients stocke les données concernant les entreprises clientes
- la table requests enregistre les demandes de bons effectuées par les clients
- la table vouchers contient les informations relatives aux bons générés

Partie III – Réalisation technique

Les relations entre les tables sont définies à l'aide de **clés étrangères**, ce qui permet d'assurer la cohérence des données.

Par exemple, une demande de bons est associée à un client spécifique, et chaque bon est lié à une demande précise.

Cette structure relationnelle permet de garantir l'intégrité des données et d'éviter les incohérences dans le système.

Fonctionnalités principales

L'application VMS propose un ensemble de fonctionnalités couvrant le cycle de vie complet des bons cadeau.

Parmi les fonctionnalités principales :

- authentification des utilisateurs
- gestion des comptes utilisateurs et des rôles
- gestion des clients
- création et gestion des demandes de bons
- mise à jour des statuts de paiement
- approbation / rejet des demandes
- attribution ou génération automatique des bons
- génération de QR Codes uniques
- génération de fichiers PDF
- envoi automatique des bons par e-mail
- validation/redeption des bons lors de l'utilisation
- audit des opérations
- génération de rapports et export des données

Ces fonctionnalités automatisent une grande partie des tâches et améliorent l'efficacité du processus.

Partie IV – Résultats obtenus

Présentation de l'application

À la fin du projet, l'application développée permet de gérer le cycle de vie des vouchers de manière centralisée.

Les administrateurs/superusers disposent d'un tableau de bord et de modules de gestion pour piloter les opérations.

Les utilisateurs autorisés peuvent notamment :

- créer et gérer les clients
- enregistrer les demandes de vouchers
- valider les paiements
- approuver ou rejeter les demandes
- générer et envoyer les vouchers
- suivre les statuts et l'historique des opérations

Les vouchers sont générés en PDF avec QR Code unique.
Lorsqu'un voucher est utilisé, il peut être vérifié via l'interface de redemption.

Le système contrôle sa validité et enregistre l'opération dans la base.

Analyse de la conformité aux besoins

Le système développé répond aux besoins exprimés dans le cahier des charges et aux évolutions ajoutées pendant le projet.

Il permet notamment :

- une gestion centralisée et automatisée des vouchers
- une meilleure sécurité grâce aux codes uniques et QR Codes
- une traçabilité complète des actions
- une organisation claire des étapes de validation
- une meilleure visibilité sur les statuts des demandes et des vouchers
- une capacité d'analyse via rapports et exports

Grâce à ces améliorations, l'organisation gère désormais les bons cadeau de manière plus efficace, plus sécurisée et plus rapide.

Conclusion

Bilan technique et personnel

La réalisation du projet VMS a permis de mettre en pratique un grand nombre de compétences acquises durant la formation BTS SIO.

Le développement de cette application a notamment permis de travailler sur :

- la conception d'une base de données relationnelle
- le développement d'une application Java complète
- la création d'interfaces graphiques avec JavaFX
- l'intégration de bibliothèques externes
- la gestion d'un projet informatique

Ce projet a également permis de développer des compétences en analyse des besoins, en organisation du travail et en résolution de problèmes techniques.

Apprentissages et compétences développées

Au cours de ce projet, plusieurs compétences techniques et méthodologiques ont été développées.

Parmi celles-ci :

- programmation en Java
- développement d'interfaces graphiques avec JavaFX
- conception et gestion de bases de données PostgreSQL
- utilisation de Maven pour la gestion du projet
- intégration de bibliothèques externes
- gestion du cycle de développement d'un projet informatique

Ces compétences représentent des éléments essentiels pour travailler dans le domaine du développement logiciel.

Perspectives d'amélioration

Bien que l'application soit fonctionnelle, plusieurs améliorations peuvent être envisagées pour la suite :

Conclusion

- renforcer la sécurité des mots de passe (hachage fort et politiques de sécurité)
  proposer une interface web plus large pour certaines fonctions métiers

- améliorer encore les performances sur gros volumes

- enrichir les outils de reporting et d'analyse

- ajouter des tests automatisés plus complets

Ces évolutions permettraient de rendre le système encore plus robuste, plus performant et mieux adapté aux besoins futurs.